SECHERESSE

Article scientifique

Sécheresse 2007 ; 18 (4) : 321-7

# Contribution à l'analyse des évolutions des systèmes « population-exploitation des ressources naturelles » dans l'Observatoire de Menzel Habib (Sud-Est tunisien)

Mongi Sghaier
Mondher Fétoui
Amor Tbib

Institut des régions arides (Ira),
Laboratoire d'économie et sociétés rurales,
Route de Jorf,
4119 Médenine,
Tunisie
<s.mongi@ira.rnrt.tn>
<mondher_ga@yahoo.fr>
<amor.tbib@ira.rnrt.tn>

## Résumé

Cet article analyse les tendances principales d'évolution des systèmes « population-exploitation des ressources naturelles » dans l'Observatoire de Menzel Habib au vu des changements socio-économiques et biophysiques. Cette analyse dynamique est basée sur les résultats des travaux d'observation et de recherche effectués dans le cadre des projets DYPEN et Roselt/OSS, en exploitant les données d'enquêtes effectuées auprès de deux échantillons de ménages (510 enquêtés en 1996 et 305 en 2004) dans l'Observatoire de Menzel Habib. À travers ce travail, les évolutions des systèmes agraires et des systèmes de production ont été étudiées et analysées sur un pas de temps allant jusqu'à 20 ans.

**Mots clés :** démographie, environnement, évolution socio-économique,occupation des sols, ressource naturelle, Tunisie

## Abstract

***Contribution to the analysis of development in the "population-natural resources use" system at the Observatory of Menzel Habib (South-East of Tunisia)***

This paper analyzes the principal trends of development in the "population-natural resources use" system at the Observatory of Menzel Habib by observing socioeconomic and biophysical changes. This dynamic analysis is based on results of research studies and observations carried out within the frame work of DYPEN and ROSELT/OSS programs. It exploits investigation data collected near two samples of households (510 and 305, held respectively in 1996 in 2004) in the Observatory of Menzel Habib. In this work, the development of agrarian and production systems have been studied and analyzed over a time span of up to 20 years.

**Key words:** demography, environment, land use, natural resources, socio-economic changes, Tunisia

doi: 10.1684/sec.2007.0098

Tirés à part : M. Sghaier

Le territoire de l'observatoire[1] de Menzel Habib[2] a fait l'objet d'un grand nombre d'études scientifiques concernant la caractérisation des processus de désertification et les transformations de l'espace naturel [1-5]. Le contexte climatique contraignant, la rareté des ressources naturelles et les changements socio-économiques et institutionnels ont induit des mutations dans les systèmes agraires et les systèmes de production, changements qui ont affecté sensiblement les modes de vie traditionnels et les formes d'adaptation de la population rurale au contexte d'aridité climatique [6]. L'essor démographique, la sédentarisation des pasteurs, la privatisation des terres et la libéralisation de l'économie d'une part, et la modernisation de l'agriculture et les changements des modes d'usage et d'exploitation de l'espace pastoral d'autre part, constituent les éléments clefs des dynamiques socio-économiques et environnementales dans l'Observatoire.

L'hypothèse sous-jacente de l'article considère que les systèmes population-environnement connaissent des évolutions socio-économiques traduisant ainsi leur capacité d'adaptation aux changements du contexte environnant.

Ainsi, la problématique majeure de l'Observatoire de Menzel Habib est marquée par les transformations des sociétés pastorales et des milieux naturels sous l'influence de l'action anthropique de mise en culture, d'exploitation des ressources pastorales et d'urbanisation.

Cet article est une contribution à l'analyse des tendances fortes des évolutions socio-économiques dans l'Observatoire de Menzel Habib, notamment l'évolution démographique, les mutations foncières, l'emprise agricole et l'accès aux ressources naturelles. En dépit de leur pertinence, les évolutions écologiques n'ont pas fait l'objet d'analyse spécifique dans cet article.

L'article est structuré en deux parties principales : une première partie introduit l'approche méthodologique adoptée et une seconde partie constitue une tentative pour synthétiser et analyser les principales évolutions socio-économiques qui ont marqué le territoire de l'Observatoire de Menzel Habib. La conclusion présente une tentative de formalisation des principales évolutions analysées et ouvre de nouvelles perspectives de recherche.

[1] Un Observatoire est défini comme un territoire caractérisé par un fonctionnement biophysique et un fonctionnement socio-économique homogènes, qui possède un ensemble de moyens scientifiques, humains et matériels et un système organisé de collecte et de traitement des données (de la station au paysage, puis à la région écologique) [7].

[2] Observatoire labellisé Roselt/OSS.

## Approche méthodologique

La méthodologie est basée sur l'analyse des données et des informations collectées à l'échelle de l'Observatoire de Menzel Habib durant une décennie d'observations effectuées dans le cadre des programmes DYPEN[3] et Roselt/OSS[4]. « L'approche Observatoire » [6, 7], mise en place depuis 1996 dans le territoire de Menzel Habib, a offert un outil opérationnel pour suivre et analyser les changements socio-économiques et environnementaux. Le dispositif d'observation a combiné divers outils de suivi socio-économique (enquêtes répétées, etc.) et écologique utilisés à des échelles emboîtées (échelle de l'Observatoire, échelle de l'exploitation et de ménage, échelle de la parcelle et de la placette).

Cet article repose sur la notion de système « population-environnement » défini comme étant « un système complexe d'interaction entre univers environnemental (biophysique) et social (individus, familles, communautés, etc.), pouvant être perçu à différents niveaux d'échelles et se transformant sous l'effet de multiples facteurs » [6].

[3] DYPEN (1996-2001) : Dynamique des populations et évolution des milieux naturels , programme de recherche appuyé par le ministère des Affaires étrangères (MAE, France) et le secrétariat d'État à la Recherche scientifique et technique (SERST, Tunisie).

[4] Roselt/OSS (1998-2006) : Réseau d'observatoires et de surveillance écologique à long terme, mis en place par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) sur la zone circumsaharienne et soutenu par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC)-Suisse.

### L'Observatoire de Menzel Habib

C'est un territoire qui fait partie du réseau Roselt/OSS et de la grappe d'Observatoires[4] des régions arides de l'Institut des régions arides (Ira). Le choix de ce territoire est justifié par la richesse des acquis et des données accumulés durant une période dépassant une trentaine d'années. Durant la décennie 1996-2006, cet Observatoire a connu une dynamique remarquée d'investigations socio-économiques, biophysiques et écologiques.

Il est situé entre les parallèles 34° et 34° 20′ du Nord, et les méridiens 9° 15′ et 9° 58′ de l'Est *(figure 1)*. Il fait partie de la région naturelle des basses plaines méridionales orientales de Tunisie. Avec des précipitations annuelles d'environ 150 mm/an, il est localisé dans l'étage bioclimatique méditerranéen aride inférieur à hivers doux [1].

Administrativement, Menzel Habib est une délégation rurale occupant la partie nord-ouest du Gouvernorat de Gabès. Créée en 1982, elle couvre une superficie de l'ordre

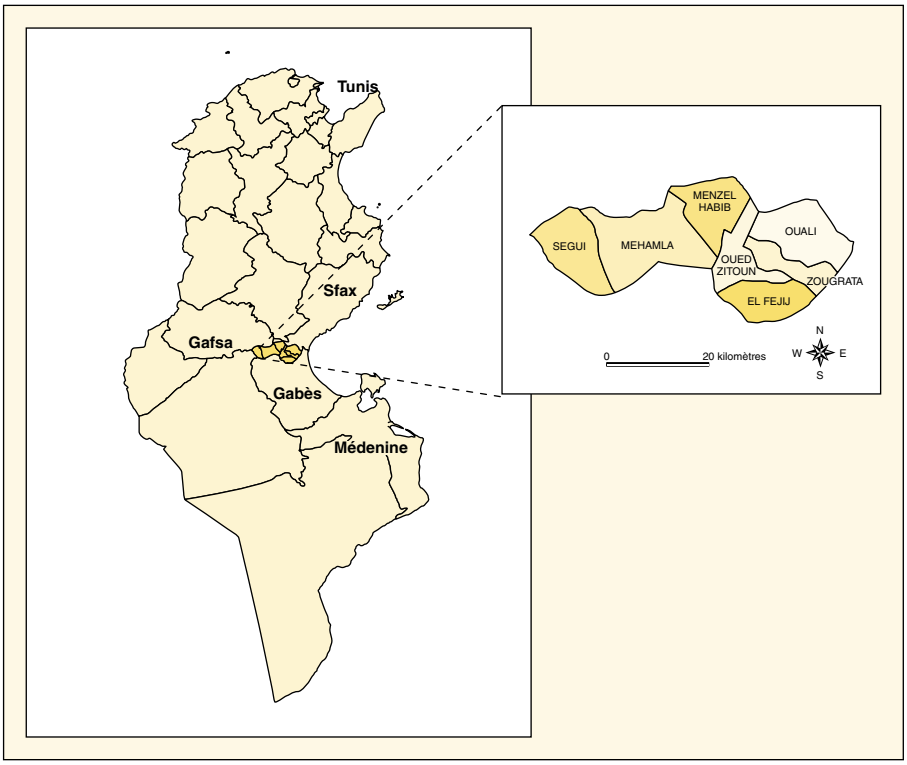


**Figure 1.** Localisation géographique du territoire de l'Observatoire de Menzel Habib.

de 100 000 hectares et regroupe sept *imadas*[5]. Selon le recensement de 2004 de l'Institut national des statistiques (INS), la population totale est de 11 477 habitants répartis sur 2 122 ménages.

De par sa position géographique, la région de Menzel Habib est sous l'influence des perturbations climatiques des zones tempérées du Nord et des zones sahariennes du Sud. Elle est souvent soumise à des périodes de sécheresse qui peuvent se prolonger sur plusieurs années successives, se traduisant régulièrement par un déficit hydrique important.

### Collecte, traitement, et représentation spatiale des données

Les données sont issues d'enquêtes effectuées sur des échantillons représentatifs des ménages de la région. La première enquête menée en 1996 a touché 510 ménages et la seconde en 2004 a intéressé 305 ménages dont 60 % déjà enquêtés en 1996. Le questionnaire d'enquête avait pour objectif d'analyser les stratégies des ménages et la relation population-environnement dans la zone d'étude. Il avait également pour finalité de déterminer les caractéristiques démographiques, économiques et agricoles des ménages. Ce questionnaire a été formulé en quatre grandes parties concernant l'identification du chef de l'unité d'exploitation, la caractérisation des activités agricoles et pastorales, la formation des revenus et l'analyse des perceptions des chefs des ménages vis-à-vis l'environnement. Le questionnaire renseigne également la localisation des ménages sur le terrain par des relevés des points GPS[6] des habitats.

Le traitement et l'analyse statistique des données sont effectués grâce à Excel et SPSS. L'usage de l'outil de système d'information géographique (SIG) a constitué un support pour représenter la dimension spatiale des phénomènes socio-économiques et des systèmes de production.

La méthodologie s'est basée également sur l'analyse des données secondaires telles que les données de l'INS et les statistiques agricoles.

[5] L'*imada* est la plus petite unité administrative en Tunisie.
[6] GPS : *global positioning system*

## Grandes tendances d'évolution des systèmes population-environnement dans l'Observatoire de Menzel Habib

### Un accroissement démographique mitigé

La population de l'Observatoire de Menzel Habib a connu une évolution générale depuis l'indépendance, marquée par trois grandes périodes. De grands mouvements d'exode, surtout vers les centres urbains de Gabès et El Hamma, faisant de la région un lieu de départ de la population, caractérisent une première période de diminution de la population (1956-1966). Ensuite, un essor démographique net et soutenu a porté la population de 8 791 habitants en 1966 à 11 974 en 1984. Cette deuxième période de prospérité démographique traduit un regain d'intérêt qui s'est soldé par un peuplement toujours positif. Cette dynamique démographique s'est accompagnée par une dynamique intense de développement, avec notamment la création de la délégation[7]. La troisième période (1984-2004) est marquée par un repli démographique qui pourrait être source d'inquiétude si la même tendance devait se maintenir dans le futur *(figure 2)*. Cette tendance pourrait traduire une réponse de la population à l'incapacité du territoire de Menzel Habib à répondre aux nouveaux besoins en termes d'emplois et de satisfaction du bien-être des nouvelles générations.

[7] La délégation est une unité administrative relevant du Gouvernorat et coordonnée par un délégué désigné par l'État. Elle est subdivisée en *imadas*.

Les résultats des enquêtes DYPEN et Roselt/OSS, réalisées respectivement en 1996 et 2004, apportent un éclairage en termes d'évolution de la structure familiale dans l'Observatoire de Menzel Habib. En effet, l'analyse comparative de ces résultats, notamment de la composition de la famille (ménage), révèle que la taille du ménage a régressé de 8,2 en 1996 à 6,7 membres en 2004. La structure démographique qui tend vers un vieillissement relatif de la population est influencée par l'impact de la politique de planning familial et par un mouvement migratoire intense touchant principalement les jeunes *(figure 3)*.

À l'image du monde rural tunisien, l'âge moyen des chefs des ménages reste assez élevé (55 ans en 1996 et 53 ans en 2004). Cela montre le maintien de l'autorité patriarcale dans le cadre de familles élargies plus vivaces dans ces régions. Le nombre moyen d'enfants survivants et résidants avec le chef de ménage a chuté de 5,7 en 1996 à 4 seulement en 2004. Cette tendance d'évolution négative est due essentiellement à la réduction du nombre des jeunes qui acceptent de rester au sein des ménages dans le territoire de Menzel Habib et par conséquent adoptent une stratégie de départ à la recherche d'emplois ailleurs.

Ainsi, l'évolution démographique se traduit, d'une part, par un changement structurel marqué par des noyaux familiaux de plus en plus petits et un vieillissement de la population, et, d'autre part, par une émigration plus accentuée des jeunes. Ce constat semble être à première vue paradoxal compte tenu des efforts importants de développement déployés dans la région. Il pourra également traduire une forme de régulation démographique positive pouvant induire une régression de pression anthropique sur les ressources naturelles.

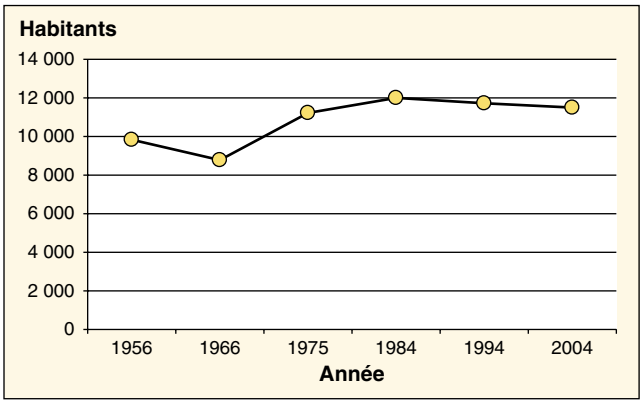


**Figure 2.** Évolution de la population dans l'Observatoire de Menzel Habib durant la période 1956-2004 (d'après recensements de l'Institut national des statistiques (INS)).

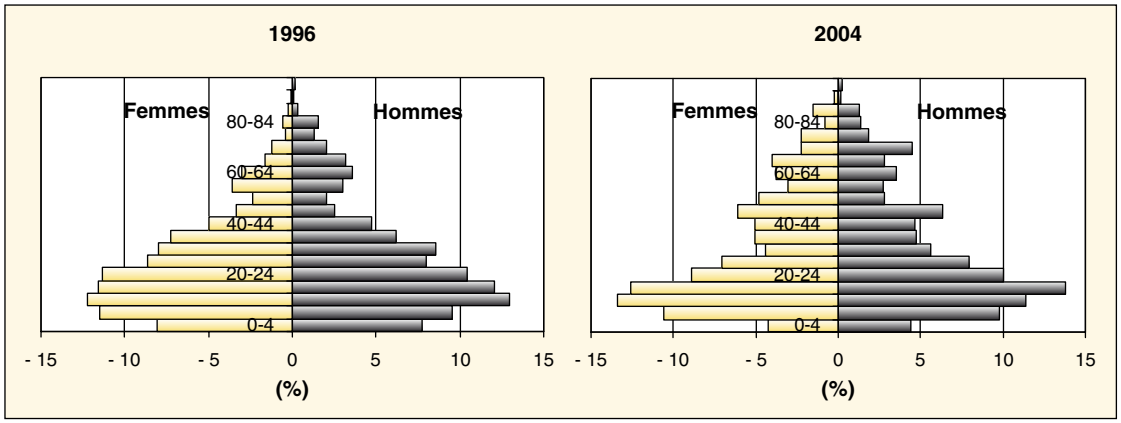


**Figure 3**. Pyramides des âges en 1996 et en 2004 de la population de l'Observatoire de Menzel Habib.

## Mutations foncières et appropriation du collectif : une tendance vers l'emprise agricole

Les mutations socio-économiques qui correspondent à la reconversion de pasteurs semi-nomades en agriculteurs-éleveurs à la suite de la désorganisation de leur système socio-économique et de la généralisation de l'économie de marché, ont fait de l'accès à la terre un enjeu capital [2]. Depuis les années 1970 et suite à l'amorce de la politique d'« apurement des terres collectives », le statut foncier des terres ne cesse de muter du collectif au privé. Cela a perturbé la complémentarité spatiale[8] dans le territoire de l'Observatoire de Menzel Habib, faisant évoluer l'ancien système purement pastoral vers un système de plus en plus sédentaire et agricole basé sur la gestion privative des ressources naturelles.

L'étude de la structure agraire des terres privatives entre 1984 et 2004 révèle que la proportion des exploitations dont la superficie est comprise entre 5 et 20 hectares reste la plus importante. Néanmoins, cette proportion connaît une légère régression de 58,4 à 49,1 % au profit des exploitations de plus grande taille. Une telle situation agraire s'explique notamment par les grands mouvements d'attribution de larges terrains collectifs durant la période 1974-1996 *(figure 4)*.

L'attribution à titre privé des terres collectives et le partage familial du foncier ont profondément changé le mode d'accès à la terre et aux ressources par les acteurs ruraux à travers leurs stratégies d'occupation des sols et les usages des ressources naturelles. En effet, ces changements se sont traduits par le phénomène d'emprise, presque généralisé, sur le foncier. Cette tendance est en grande partie générée par la politique d'encouragement de l'État à la privatisation du collectif et par les programmes de développement et la mise en valeur agricole. La dynamique locale, marquée par la course vers l'appropriation des terres et par la mise en culture, a joué également un rôle moteur dans cette évolution surtout pendant les deux dernières décennies. En effet, la proportion des « nouveaux » exploitants agricoles a augmenté considérablement entre 1984 et 1996 (de 75,9 à 97,5 %), puis elle a diminué pour atteindre 94,5 % en 2004 *(figure 5)*. La première augmentation coïncide avec les dernières opérations d'attribution à titre privé des terres collectives et donc la course vers la mise en culture des terres et le changement des stratégies des acteurs anciennement dirigées vers un pastoralisme dominant. La seconde partie de la courbe coïncide avec une période de sécheresse prolongée (de 1999 à 2003) qui a amené les exploitants à délaisser, provisoirement, leur activité agricole pour chercher d'autres sources de revenus extra-agricoles afin de subvenir à leurs besoins de survie.

## Extension rapide de l'agriculture pluviale aux dépens du système pastoral

Le défrichement des terres de parcours en vue de la plantation de l'arboriculture fruitière et de la céréaliculture a été amorcé durant les deux dernières décennies par suite des changements dans le statut foncier des terres du collectif vers le privatif. L'analyse comparative des résultats des enquêtes 1996 et 2004 montre que l'effectif arboricole moyen par exploitant a plus que doublé, passant de 75 à 170 pieds. Cette augmentation est catalysée par l'accès aux crédits agricoles et aux subventions de l'État à travers les encouragements du fonds de soutien au développement agricole (Fosda). L'analyse de l'évolution des effectifs arboricoles par spéculation et par *imada* révèle que la culture d'oliviers a connu une évolution très remarquée pendant la période allant de 1996 à 2004. Cette évolution a

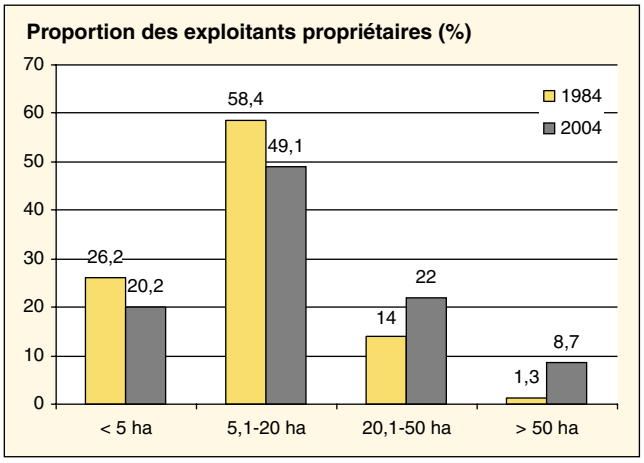


**Figure 4**. Évolution de la structure agraire des exploitations agricoles entre 1984 et 2004 dans l'Observatoire de Menzel Habib.

[8] Les opérations de privatisation avaient pour conséquence la subdivision des terres collectives, qui sont la propriété des membres des collectivités, et donc la fragmentation de l'espace.

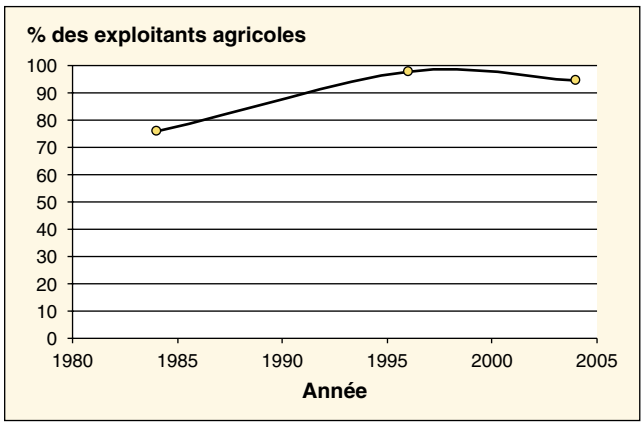


**Figure 5**. Évolution de la proportion des exploitants agricoles entre 1984, 1996 et 2004.

concerné tous les *imadas* de l'Observatoire et elle est très remarquable au niveau des trois *imadas* de Menzel Habib, Mhemla et Zograta *(figure 6)*. *A contrario*, les effectifs des amandiers ont baissé dans toutes les *imadas*, excepté celle de Mhemla. Cette diminution s'explique par l'arrachage d'un grand nombre de pieds morts suite à la succession de quatre années de sécheresse, de 1999 à 2002. L'évolution de la culture de figuier est variable selon l'*imada*. La résistance de cette culture, son adaptation aux grandes sécheresses et son poids agro-socio-économique dans le milieu rural et aride tunisien, lui permettent de conserver sa place et de survivre.
Les cultures céréalières (orge et blé) occupent également une place importante dans les stratégies d'exploitation, en particulier en années pluvieuses. La superficie moyenne céréalière par exploitant a varié également de 9 hectares en 1996 à 12 hectares en 2004.

## Une tendance vers plus d'intensification agricole

Les analyses comparées des enquêtes DYPEN en 1996 et Roselt en 2004 révèlent une faible superficie irriguée moyenne par exploitant. Néanmoins, cette superficie a plus que doublé durant cette période (de 0,2 à 0,5 hectare). Ces analyses révèlent aussi une tendance vers l'augmentation des proportions d'exploitants pratiquant l'irrigué (de 5 % en 1996 à 7,2 % en 2004) *(figure 7)*.
La qualité médiocre des eaux (salinité allant de 3 à 17 g/L) [8] et l'augmentation des risques de stérilisation des sols posent de sérieux problèmes quant à l'extension des périmètres irrigués, voire même à la durabilité de ces systèmes artificiels existants.

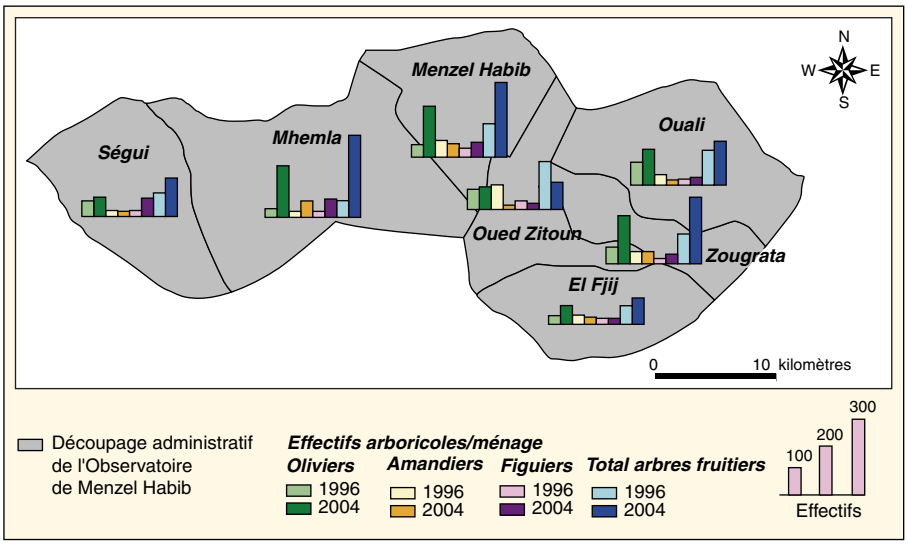


**Figure 6**. Évolution des effectifs arboricoles moyens par exploitant, par spéculation et par *imada* entre 1996 et 2004.
*Imada* : plus petite unité administrative de Tunisie.

## Un changement structurel du secteur d'élevage

Les pratiques pastorales, héritées de père en fils, témoignent de la richesse du savoir-faire local de cette société traditionnellement pastorale. Les tendances d'évolution révélées par l'analyse comparative des données de 1996 et 2004 montrent une régression de la proportion des éleveurs de 88 % en 1996 à 78 % en 2004. La structure des élevages[9] a connu une transformation privilégiant les troupeaux moyens (20 à 60 têtes/éleveur) dont la proportion s'est accrue de 28,4 % en 1996 à 34,7 % en 2004. Ce changement structurel s'est opéré aux dépens des petits éleveurs (< 20 têtes) qui ont vu leur proportion chuter de 54,6 à 46,5 % durant la période 1996-2004. Les grands élevages (plus de 61 têtes/éleveur) ont connu une légère progression (de 17 à 18,8 %) *(figure 8)*. Cette tendance traduit bien la stratégie de regroupement des élevages en vue d'une meilleure sécurisation des éleveurs et de protection des parcours de la région. En effet, ces élevages de grandes tailles offrent plus de flexibilité et peuvent adapter leurs effectifs aux conditions climatiques en les réduisant pendant les années de disette et en les faisant accroître en cas de bonnes années. En plus, ce type d'élevage permet l'allégement des parcours de l'Observatoire à travers la pratique de transhumance vers d'autres régions de Tunisie.

## Une tendance confirmée vers la diversification des revenus

La diversification des activités économiques au sein des ménages de l'Observatoire de Menzel Habib est une stratégie familiale qui se généralise afin de faire face aux différents types de risques (climatiques et socio-économiques). En effet, la proportion des ménages qui ont recours à des activités autres que l'agriculture est passée de 62 % en 1996 à 80 % en 2004. Cette tendance traduit bien que la pluriactivité joue de plus en plus un rôle moteur dans les stratégies familiales de viabilité et confirme la migration accentuée des jeunes.

## Vers la confirmation des stratégies adaptatives de la population de Menzel Habib

Les exploitants de l'Observatoire utilisent les ressources naturelles disponibles afin

[9] Ces systèmes représentent les différents types des éleveurs selon l'effectif de petits ruminants en propriété.

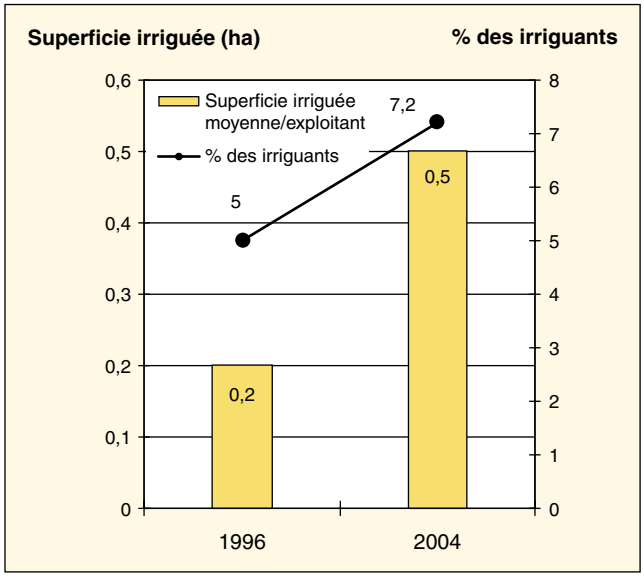


**Figure 7.** Évolution de la proportion des irriguants et de la superficie irriguée moyenne par irriguant entre 1996 et 2004.

d'atteindre leurs objectifs économiques. Cette utilisation reste étroitement liée, d'une part, au niveau d'accès aux ressources naturelles qui est sensiblement conditionné par les interactions entre exploitants et institutions rurales (conseils de gestion des terres collectives, groupements socio-professionnels, etc.) et, d'autre part, aux attitudes des exploitants envers le progrès technologique (mécanisation des pratiques agricoles, fertilisation, irrigation, techniques modernes d'élevage, etc.).
Les sécheresses prolongées qui caractérisent la région de Menzel Habib et le déficit hydrique important ont appris aux agriculteurs à travers le temps à s'adapter à ces conditions difficiles. Ils ont adopté des techniques de mobilisation et de gestion appropriées telles que les techniques de conservation des eaux et des sols (parmi lesquelles les *jessour* et les *tabias* qui sont des petits barrages de collecte des eaux de ruissellement construits respectivement soit en terre prélevée sur les versants, soit sur les plaines). De nouvelles stratégies d'exploitation du milieu ont émergé. Elles reposent sur la création d'une panoplie de pratiques agricoles, dont la mise en cultures pluviales des terres et la mise en valeur arboricole, pour diversifier les productions et subvenir aux besoins de subsistance familiale. Les pratiques d'élevage constituent un capital susceptible d'assurer une rente monétaire et un soutien de survie pour les exploitations pendant les années sèches.

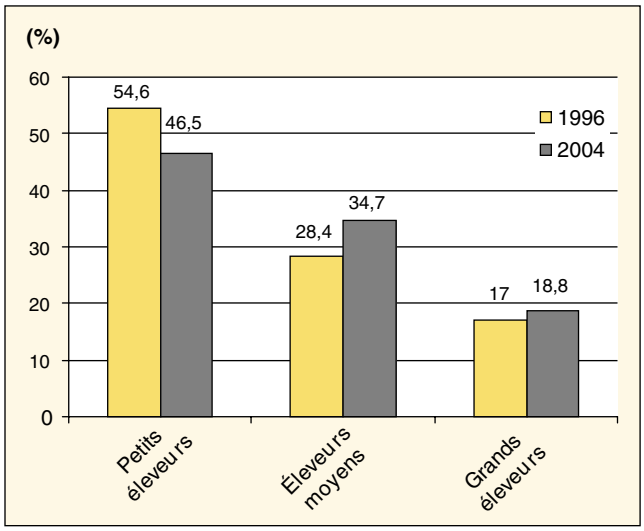


**Figure 8.** Évolution des principales catégories d'éleveurs entre 1996 et 2004.

## Conclusion

Ce travail a tenté d'analyser les tendances principales d'évolution des systèmes « population-ressources naturelles » dans l'Observatoire de Menzel Habib durant les deux dernières décennies suivant une approche diachronique. Ces évolutions peuvent être déclinées en quatre principales tendances *(figure 9)* :
– un repli démographique remarqué est enregistré durant la période (1984-2004) qui semble être catalysé par un mouvement migratoire intense du côté des jeunes et qui est traduit par un changement de la structure démographique vers le vieillissement de la population. Cette tendance traduit une réponse de la population à l'incapacité du territoire de Menzel Habib à répondre aux nouveaux besoins en termes d'emplois et en termes de satisfaction du bien-être des nouvelles générations. Cette incapacité pourrait être source d'inquiétude si elle se maintenait dans le futur. Elle pourrait traduire également une stratégie de régulation démographique face à la rareté des ressources ;
– une tendance vers plus d'intensification et d'artificialisation du milieu induite par l'amorce de l'accès aux ressources en eau et en terre. Il s'agit là du résultat du processus de privatisation des terres collectives, amorcé depuis les années 1970, ayant des impacts directs sur le changement de mode de vie de la population rurale de l'Observatoire. En effet, ces nouvelles opportunités d'accès aux ressources naturelles ont comme incidences, des changements structurels au niveau de l'occupation des sols en faveur de l'arboriculture et l'extension des périmètres irrigués. Les sauts spectaculaires des effectifs arboricoles par exploitant entre 1996 et 2004 ont confirmé cette tendance d'intensification. L'extension des périmètres irrigués, sous les contraintes de rareté des ressources en eau et de salinité, montre la tendance vers l'artificialisation des milieux fragiles. Ces évolutions dans les systèmes de production et des systèmes agraires, couplées à la croissance démographique et aux contraintes climatiques, posent aussi la question de durabilité des systèmes de production ;
– une tendance au changement structurel du secteur d'élevage qui est marquée par des transformations des types d'élevage privilégiant les troupeaux moyens (20 à 60 têtes/éleveur) aux dépens des petits éleveurs (< 20 têtes). Cette tendance traduit bien la stratégie de regroupement des élevages en vue d'une meilleure sécurisation des éleveurs face aux risques de sécheresse qui se sont accentués durant la période 1996-2004 et qui semblent avoir

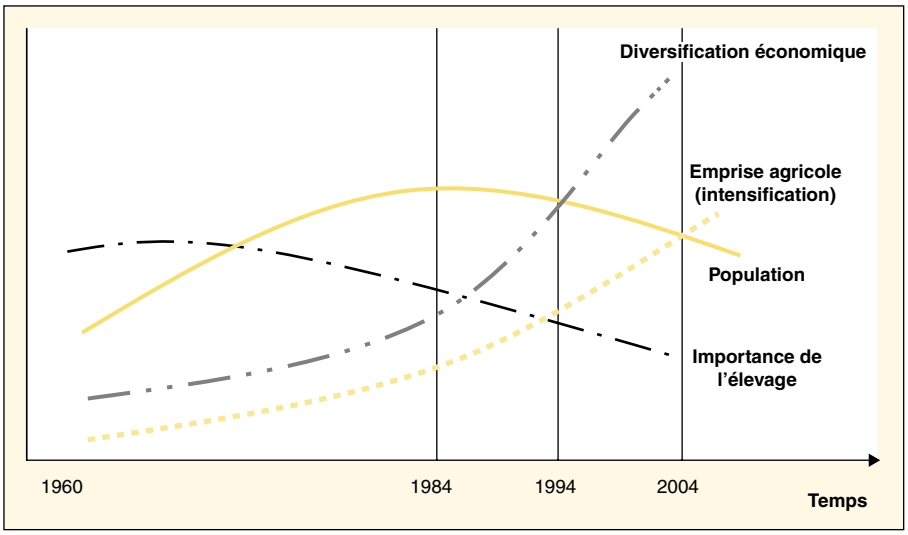


**Figure 9.** Synthèse schématique des principales tendances fortes des évolutions socio-économiques dans l'Observatoire de Menzel Habib.

plus d'impact sur les petits élevages plus vulnérables ;
– une accentuation de la pluriactivité et de diversification des activités économiques qui est confirmée par l'augmentation de la proportion des ménages qui ont recours à des activités autres que l'agriculture entre 1996 et 2004. En effet, cette diversification des activités économiques joue de plus en plus un rôle moteur dans les stratégies familiales de viabilité.

Ainsi, les résultats obtenus confirment que l'Observatoire de Menzel Habib connaît le même type d'évolutions constatées dans d'autres Observatoires Roselt/OSS [9] et dans de nombreux territoires en Afrique et en Méditerranée. D'où l'intérêt de l'approche comparative et la mise en réseau de plusieurs Observatoires circumsahariens tels qu'ils ont été développés par Roselt/OSS. Ainsi, l'harmonisation des approches d'observation et l'amélioration de l'efficacité des interventions de lutte contre la désertification pourront être atteintes plus facilement.

Il en ressort finalement que l'approche Observatoire pourrait être valorisée comme outil pertinent et efficace pour le suivi et l'appréhension de la complexité de la dynamique des systèmes société-environnement. Elle pourra être mise à profit pour développer les capacités des acteurs, notamment les chercheurs et les décideurs dans le domaine des pronostics et des analyses des tendances d'évolution des populations rurales et de leur environnement. La mise en œuvre du système d'information sur l'environnement à l'échelle locale (Siel) par le programme Roselt/OSS[10] pourrait constituer une tentative sérieuse pour développer de véritables outils prospectifs d'aide à la décision [7, 10, 11].

## Références


**1**. Sghaier M, Jaouad M, Tbib A, *et al. Surveillance socio-économique, pratiques et usages des ressources naturelles dans l'Observatoire de Menzel Habib*. Rapport scientifique du programme Roselt/OSS, mars 2006. Médenine (Tunisie) : Ira; OSS, 2006.

**2**. Chaise-Auclair M. *Les stratégies foncières dans la région de Menzel Habib. Programme DYPEN « Dynamiques des populations et environnement ». Travaux de recherche n°11*. Tunis : Ira; IRD, 1996.

**3**. Long G, Le Floc'h E, Pontanier R, Dedussche G, Lacaze B. *Contribution à l'analyse écologique des zones arides de Tunisie avec l'aide des données de la télédétection spatiale. Expérience ARZOTU*. Montpellier ; Tunis ; Paris : CEPE/CNRS ; Cnes ; Inrat ; Orstom éditions, 1975-1978.

**4**. Floret C, Pontanier R. *L'aridité en Tunisie présaharienne : climat, sol, végétation et aménagement*. Document Orstom, n°150. Paris : Orstom éditions, 1982.

**5**. Jauffret S. *Validation et comparaison de divers indicateurs des changements à long terme dans les écosystèmes méditerranéens arides : application au suivi de la désertification dans le Sud tunisien*. Thèse de doctorat en écologie, université de droit et economie des sciences, Aix Marseille III, 2001.

**6**. Sghaier M, Auclair L, Picouet M. Les Observatoires population/environnement : l'approche méthodologique. In : Institut des régions arides (Ira), Institut de recherche pour le développement (IRD), Centre national de télédétection(CNT), eds. *Observatoires des relations populations-environnement en milieu rural tunisien : pour une gestion durable des ressources naturelles. Rapport scientifique du programme DYPEN II*. Tome II. Tunis : Ira ; CNT ; IRD, 2000.

**7**. Réseau d'observatoires et de surveillance écologique à long terme (Roselt)/Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). *Guide ROSELT/OSS pour l'évaluation et le suivi des pratiques d'exploitation des ressources naturelles*. Contribution technique n°2. Montpellier : OSS ; IRD, 2005.

**8**. Ouled Belgacem A, Tamallah H, Ouessar M, Boukhchina R, Dhaou H, Ouerchfani D. *Surveillance biophysique dans l'Observatoire de Menzel Habib Tunisie*. Rapport scientifique du programme ROSELT/OSS. Ira ; OSS : Médenine (Tunisie), 2006.

**9**. Yassin M. *Projet de conception d'un dispositif national de surveillance écologique au Maroc*. Note d'orientation. Rabat (Maroc) : Direction de recherche et d'expérimentations forestières, 2004.

**10**. Loireau M. *Espace-Ressources-Usages : spatialisation des interactions dynamiques entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques au Sahel nigérien*. Thèse de doctorat, université Paul-Valéry Montpellier III, 1998.

**11**. Sghaier M, Ouessar M, De Laitre E, et al. *Integrated environmental and socio-economic modeling using LEIS for desertification monitoring and assessment in the observatory of Menzel Habib (South Tunisia)*. International Scientific Conference "The future of Drylands", Tunis, Tunisia, June 2006.


[10] Le Siel fait par ailleurs l'objet de l'article de Loireau *et al.* (pages 328 à 335 dans le présent numéro.